Caminhos Analíticos e Construção de Soluções em EDP II

Anselmo Ribeiro Lopes

Campina Grande - PB
2026

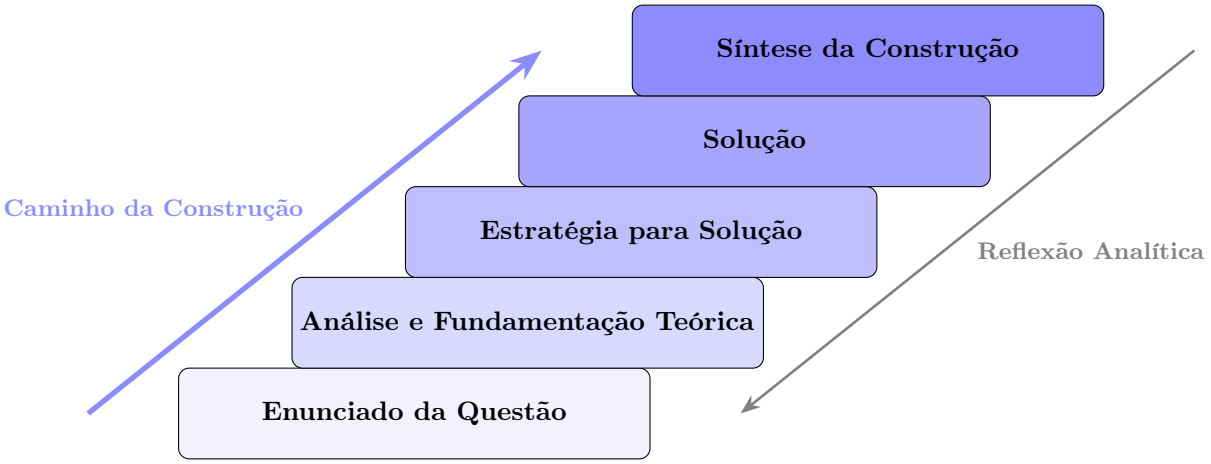
Prefácio

Este documento é um registro pessoal de estudos e um processo de aprofundamento na disciplina de **Equações Diferenciais Parciais II (EDP II)** do semestre **2026.1**, no **Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT)** da **UFCG**, ministrada pelo **Professor Marco Aurelio Souto**.

Mais do que a simples resolução de exercícios, busco aqui visualizar a construção de cada solução, refletindo sobre o 'porquê' e o 'para que' de cada etapa. Compreendo que cada questão, para além do resultado final, carrega fatos matemáticos essenciais e provoca reflexões que são fundamentais para a construção do pensamento matemático. A estruturação deste trabalho segue rigorosamente o fluxo das **listas de exercícios da disciplina**, fundamentando-se nas discussões em sala de aula e nas referências bibliográficas de **Lawrence C. Evans, Haim Brezis e Gilbarg & Trudinger**. Para facilitar a navegação e a compreensão conceitual, optei por organizar o conteúdo em divisões temáticas. Essas divisões não rompem a sequência lógica dos exercícios, mas servem como marcos que agrupam problemas com naturezas e ferramentas semelhantes, permitindo uma visão mais clara da evolução dos temas da disciplina.

Para que este método de estudo seja claro, adotei a seguinte organização para cada problema. O fluxo de pensamento é desenhado como uma escada de complexidade, onde cada passo é fundamental para o próximo:

- **Enunciado da Questão:** A transcrição literal do problema, servindo como o ponto de partida e a definição do desafio.
- **Análise e Fundamentação Teórica:** Identificação dos fatos matemáticos, a base teórica necessária e a reflexão inicial.
- **Estratégia para Solução:** O roteiro lógico e o plano de ataque para a resolução.
- **Solução:** O desenvolvimento formal e exaustivo, sem omissões, utilizando linguagem natural e referências cruzadas.
- **Síntese da Construção:** Um fechamento reflexivo que apresenta a lógica da solução e a lição extraída.



A intenção é explicitar o método e a lógica empregada, transformando a resolução em um exercício de reflexão analítica. Este material não pretende esgotar o assunto nem estabelecer verdades definitivas, mas sim servir como um diário de bordo — um caminho de pensamento para compreender a estrutura das EDPs e a beleza da sua construção lógica.

Para detalhes sobre a configuração técnica e a customização da visualização deste documento, consulte a seção de Instruções Técnicas a seguir.

Este material é distribuído sob a **Licença CC BY-NC-SA 4.0**.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas via: **Formulário de Observações**

Campina Grande, 9 de maio de 2026

Anselmo Ribeiro Lopes

Instruções Técnicas

Este documento foi projetado para ser modular e customizável. Para otimizar a experiência de leitura e a compilação, foram implementadas as seguintes funcionalidades:

Customização de Visibilidade

O documento utiliza interruptores lógicos no `preambulo.tex` para controlar a exibição de blocos analíticos. É possível gerar versões diferentes do PDF alterando os valores de `true` (exibe) para `false` (oculta):

- `\setbool{showanalise}{false}` $\longrightarrow$ Oculta a **Análise e Fundamentação Teórica**.
- `\setbool{showsintese}{false}` $\longrightarrow$ Oculta a **Síntese da Construção**.

Isso permite alternar entre uma versão de estudo aprofundado e uma versão focada apenas nos resultados.

Compilação Modular (Subfiles)

Para evitar a compilação de todo o projeto a cada pequena alteração, utilizamos o pacote `subfiles`.

- **Compilação Global:** Compile o arquivo principal (`cs_edp_2026.1.tex`) para gerar o documento completo com capa, sumário e todas as seções.
- **Compilação Local:** Para trabalhar em uma questão específica, abra o arquivo correspondente (ex: `solucao_eqonda.tex`) e compile-o diretamente. O LaTeX herdará automaticamente todas as configurações do preâmbulo, gerando um PDF apenas daquele tópico.

Para a renderização correta da bibliografia, recomenda-se a sequência de compilação: `LuaLaTeX` $\rightarrow$ `Biber` $\rightarrow$ `LuaLaTeX`.

Sumário

Prefácio **1**

Instruções Técnicas **2**

1 Equação do Transporte **4**

2 Equação de Laplace **4**

3 Equação do Calor **5**

4 Equação da Onda **6**

5 Espaços de Sobolev **8**

Referências Bibliográficas **9**

1 Equação do Transporte

Questão 1. Resolva a seguinte equação linear de primeira ordem

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \nabla u = u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x,0) = g(x), & \text{quando } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Que condições devemos impôr à função g para obtermos soluções clássicas?

Solução:

Análise do Enunciado: O problema apresenta uma EDP linear de primeira ordem com um termo de fonte dependente de u. Buscamos a solução $u(x,t)$ dado um perfil inicial $g(x)$. O objetivo é determinar a solução e a regularidade necessária de g para que u seja de classe C^1.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2). Para a equação $u_t + \sum a_i u_{x_i} = u$, as características são as curvas $x(t)$ tais que $\dfrac{dx}{dt} = a$.

Desenvolvimento Formal: Definimos o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) para as características:

$$\frac{dx}{dt} = a \implies x(t) = at + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = u$$

Resolvendo a segunda EDO:

$$\ln(u) = t + C \implies u(t) = u(0)e^t$$

Utilizando a condição inicial $u(x_0, 0) = g(x_0)$, temos:

$$u(x(t), t) = g(x_0)e^t$$

Como $x_0 = x - at$, substituímos para obter a solução geral:

$$u(x,t) = g(x - at)e^t$$

Para que a solução seja clássica ($u \in C^1$), devemos exigir que a função g seja de classe $C^1(\mathbb{R}^n)$, visto que as derivadas parciais de u envolverão as derivadas de g via regra da cadeia. ■

2 Equação de Laplace

Questão 4. Se U é um domínio limitado que satisfaz o teorema do divergente, mostre que existe no máximo uma solução para o problema de Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in U \\ u = g(x), & x \in \partial U \\ u \text{ em } C^2(U) \cap C^1(\overline{U}). \end{cases}$$

Solução:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de Dirichlet. Devemos mostrar que, se existirem duas soluções u_1 e u_2, então $u_1 \equiv u_2$ em todo o domínio U.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o método da energia baseado na Primeira Identidade de Green (Evans, Cap. 2.2). A estratégia consiste em analisar a função diferença $w = u_1 - u_2$.

Desenvolvimento Formal: Sejam u_1 e u_2 duas soluções do problema. Definimos $w = u_1 - u_2$. Pela linearidade do operador Laplaciano, temos:

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{em } U$$

E nas condições de contorno:

$$w = u_1 - u_2 = g(x) - g(x) = 0 \quad \text{em } \partial U$$

Consideramos a integral da energia:

$$\int_U w\Delta w \, dx = 0$$

Aplicando a Primeira Identidade de Green:

$$\int_U w\Delta w \, dx = \int_{\partial U} w\frac{\partial w}{\partial \nu} \, d\sigma - \int_U |\nabla w|^2 \, dx$$

Como $w = 0$ em ∂U, a integral de superfície anula-se, resultando em:

$$0 = 0 - \int_U |\nabla w|^2 \, dx \implies \int_U |\nabla w|^2 \, dx = 0$$

Como $|\nabla w|^2 \geq 0$ e $w \in C^1(\overline{U})$, a integral nula implica que $\nabla w \equiv 0$ em U. Logo, w é constante em cada componente conexa de U. Como $w = 0$ na fronteira ∂U, concluímos que $w \equiv 0$ em todo U, ou seja, $u_1 = u_2$. ■

3 Equação do Calor

Questão 55. Suponha que $u = u(x,t)$ é a solução da equação do calor:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x), & \text{para } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Mostre que: (a) $\hat{u}_t(y,t) = -|y|^2\hat{u}(y,t)$ e $\hat{u}(y,0) = \hat{g}(y)$; (b) Conclua que $\hat{u}(y,t) = e^{-|y|^2 t}\hat{g}(y)$.

<u>**Solução**</u>:

Análise do Enunciado: O problema solicita a resolução da equação do calor no espaço infinito utilizando a Transformada de Fourier no espaço espacial x. O objetivo é converter a EDP em uma EDO no tempo t para cada frequência y.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos as propriedades da Transformada de Fourier $\mathcal{F}\{u\}(y,t) = \hat{u}(y,t)$. A propriedade fundamental é que $\mathcal{F}\{\Delta u\} = -|y|^2\hat{u}$ (Evans, Cap. 2.3).

Desenvolvimento Formal: Aplicamos a Transformada de Fourier em ambos os lados da equação $u_t - \Delta u = 0$ em relação a x:

$$\mathcal{F}\{u_t\} - \mathcal{F}\{\Delta u\} = 0$$

Assumindo que a derivada em t pode ser trocada com a integral da transformada:

$$\frac{\partial}{\partial t}\hat{u}(y,t) - (-|y|^2\hat{u}(y,t)) = 0 \implies \hat{u}_t(y,t) = -|y|^2\hat{u}(y,t)$$

Para a condição inicial, temos:

$$\hat{u}(y,0) = \mathcal{F}\{u(x,0)\} = \mathcal{F}\{g(x)\} = \hat{g}(y)$$

Isto prova o item (a). Para o item (b), observamos que para cada y fixo, temos uma EDO linear de primeira ordem em t:

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -|y|^2\hat{u}$$

A solução geral desta EDO é:

$$\hat{u}(y,t) = C(y)e^{-|y|^2 t}$$

Aplicando a condição inicial $\hat{u}(y,0) = \hat{g}(y)$, obtemos $C(y) = \hat{g}(y)$. Portanto:

$$\hat{u}(y,t) = e^{-|y|^2 t}\hat{g}(y)$$

■

4 Equação da Onda

Questão 75. (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x,t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $v(x,0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x-t)$;

(b) Se $w = w(x,t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x,t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $w(x,0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x,t) = g(x-t)$ em (b), então

$$w(x,t) = \int_0^t g(x+t-2s)ds = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)ds = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)];$$

onde G é uma primitiva de g.

(d) Considere u uma solução de classe C^2 da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x); u_t(x,0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x,t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x,0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x,t) = g'(x-t) + h(x-t)$;

(e) Veja então que u satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x-t) + h(x-t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds + \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)].$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2º ordem). Assim, cada item, de (a) a (e), atua como um lema necessário para a conclusão final no item (f), estabelecendo a ponte entre a propagação de ondas unidirecionais e a solução geral da equação da onda. As hipóteses centrais são a regularidade $u \in C^2$ no domínio $\mathbb{R} \times [0,\infty)$ e as condições iniciais clássicas $u(x,0) = g(x)$ e $u_t(x,0) = h(x)$.

Fundamentação Teórica: Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de $u_t + cu_x = 0$ é constante ao longo das retas $x - ct =$ constante. Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador $\partial_{tt} - \partial_{xx}$ no produto $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$.

Estratégias: Começamos resolvendo a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características. Em seguida, definimos a variável auxiliar $v = u_t - u_x$ para reduzir a ordem da equação da onda. Por fim, integramos a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular.

Solução:

(a) Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\frac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de v é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t),t) = \frac{\partial v}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\dfrac{d}{dt}v(x(t),t) = 0$, o que significa que v é constante ao longo da

característica. Assim, $v(x,t) = v(x_0, 0)$. Substituindo x_0 e a condição inicial $v(x,0) = g(x)$, chegamos a:

$$\boxed{v(x,t) = g(x-t) \quad (*)}$$

(b) Agora analisamos $w_t - w_x = f(x,t)$ com $w(x,0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$, logo $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de w ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds} w(x+t-s, s) = -w_x + w_s = f(x+t-s, s)$$

Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\int_0^t \frac{d}{ds} w(x+t-s, s) ds = \int_0^t f(x+t-s, s) ds$$

$$w(x,t) - w(x+t, 0) = \int_0^t f(x+t-s, s) ds$$

Como $w(x,0) = 0$, a solução é:

$$\boxed{w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s, s) ds \quad (**)}$$

(c) Usamos o resultado $(**)$ com a fonte $f(x,t) = g(x-t)$:

$$w(x,t) = \int_0^t g((x+t-s) - s) ds = \int_0^t g(x+t-2s) ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x + t - 2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \to \sigma = x + t$ e $s = t \to \sigma = x - t$. A integral fica:

$$w(x,t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma) \left(-\tfrac{1}{2}\right) d\sigma = \tfrac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\sigma) d\sigma = \tfrac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

(d) Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como u resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x,0) = u_t(x,0) - u_x(x,0) = h(x) - g'(x)$$

Nota: O PDF indica $g'(x) + h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x) - g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f).

Observamos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x,0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução $(*)$, temos:

$$v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

(e) Pela definição de v no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

com $u(x,0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por $(**)$.

(f) Para achar u, usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea u_h e a particular u_p ($u = u_h + u_p$). Para u_h, resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x,0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x,t) = g(x+t)$. Para u_p, resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x,0) = 0$. Usando o resultado $(**)$ com $f(x,s) = h(x-s) - g'(x-s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x+t-2s) - g'(x+t-2s)] ds$$

Fazendo $\sigma = x + t - 2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma)d\sigma = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \frac{1}{2}[g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando u_h e u_p:

$$u(x,t) = g(x+t) + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds - \frac{1}{2}g(x+t) + \frac{1}{2}g(x-t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$\boxed{u(x,t) = \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds \quad (***)}$$

■

Síntese da Construção:
A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** do raciocínio pode ser resumida no seguinte fluxo:

$$\text{Item (a)} \longrightarrow \text{Item (d)} \longrightarrow \text{Item (e)} \longrightarrow \text{Item (f)}$$
$$\text{Item (b)} \longrightarrow \text{Item (f)}$$

O resultado do Item (a) fornece a técnica de solução para a direita, usada no Item (d) para descobrir a variável auxiliar v. O resultado do Item (b) fornece a solução para o transporte não homogêneo, usada no Item (f) para reconstruir a solução completa de d'Alembert.

5 Espaços de Sobolev

Questão 85. Mostre que $u(x) = |x|$ está em $W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$, quando $U = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$.

Solução:
Análise do Enunciado: Devemos verificar se a função $u(x) = |x|$, definida na bola unitária $B_1(0)$, pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$. Isso exige que $u \in L^p(U)$ e que sua derivada fraca ∇u também pertença a $L^p(U)$.
Fundamentação Teórica: Uma função u pertence a $W^{1,p}(U)$ se $u \in L^p(U)$ e existe $v \in L^p(U, \mathbb{R}^n)$ tal que para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U u\frac{\partial \phi}{\partial x_i}dx = -\int_U v_i\phi dx, \quad i = 1, \ldots, n$$

(Referência: Brezis, Cap. 9).
Desenvolvimento Formal: 1. **Integrabilidade de** u: Como $|x| \leq 1$ em $B_1(0)$, temos $\displaystyle\int_{B_1(0)} |x|^p dx \leq \text{vol}(B_1(0)) < \infty$ para todo $p \geq 1$. Logo, $u \in L^p(U)$.
2. **Derivada Fraca**: A função $u(x) = |x|$ é diferenciável em $U \setminus \{0\}$ com:

$$\nabla u(x) = \frac{x}{|x|}$$

Notamos que $|\nabla u(x)| = 1$ quase em toda parte em U. Como a função é Lipschitziana com constante $L = 1$, sua derivada fraca coincide com a derivada clássica q.t.p. Verificamos a integrabilidade de ∇u:

$$\int_{B_1(0)} |\nabla u|^p dx = \int_{B_1(0)} 1^p dx = \text{vol}(B_1(0)) < \infty$$

Para $p = \infty$, temos $\|u\|_{L^\infty} = 1$ e $\|\nabla u\|_{L^\infty} = 1$.
Como tanto a função quanto sua derivada fraca possuem norma L^p finita para todo $1 \leq p \leq \infty$, concluímos que $u \in W^{1,p}(B_1(0))$. ■

Referências Bibliográficas

BREZIS, Haim. **Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations**. [*S. l.*]: Springer, 2011.

EVANS, Lawrence C. **Partial Differential Equations**. 2nd. [*S. l.*]: American Mathematical Society, 2010.

GILBARG, David; TRUDINGER, Neil S. **Elliptic Partial Differential Equations of Second Order**. [*S. l.*]: Springer, 2001.